

SkyBalance - Particion de Contenido: Videos Entregables

Proyecto: SkyBalance Backend + Frontend

Equipo: Juan Jose * Andres * Juan Felipe

Fecha: Abril 2026

ENTREGABLE 1 - Video explicativo de solucion y arquitectura (segundo idioma)

Todos en primer plano durante su seccion. Duracion sugerida: 9 minutos (3 min/persona). Idioma: ingles.

Juan Jose - Nucleo AVL y Balanceo (0:00 - 3:00)

Tema: Core algoritmico del sistema.

Que cubrir:

- Por que AVL en lugar de un arbol no balanceado para este problema
- Estructura del nodo: valor (vuelo), padre, hijo izquierdo, hijo derecho
- Propiedad BST + invariante de balance AVL (factor ? 1)
- Inserciones y rebalanceo automatico tras cada insercion
- Rotaciones LL, RR, LR y RL (cuando aplica cada una)
- Eliminaciones: nodo hoja, un hijo y dos hijos (reemplazo por predecesor)
- Metricas expuestas: altura, hojas, nodos, factor de equilibrio, rotaciones acumuladas

Frase de cierre (en ingles):

"Now that we covered the balancing core, Andres will explain the persistence layer and system orchestration."

Andres - Persistencia, UNDO, Versiones y Cola de Concurrencia (3:00 - 6:00)

Tema: Arquitectura de soporte y robustez operativa.

Que cubrir:

- Persistencia JSON: carga de archivos (modo Insercion y modo Topologia) y serializacion del arbol
- BST paralelo: proposito y como se mantiene sincronizado con el AVL
- Pila UNDO: como se guarda el estado anterior y se restaura
- Sistema de versiones: guardar, listar y restaurar snapshots con nombre
- Cola de concurrencia: procesamiento seguro de inserciones en paralelo
- Estructura de endpoints FastAPI y organizacion por modulos (blueprints)

Frase de cierre (en ingles):

"With backend services and data integrity in place, Juan Felipe will show the user layer and front-end integration."

Juan Felipe - Frontend React e Integracion Full-Stack (6:00 - 9:00)

Tema: Experiencia de usuario e integracion completa.

Que cubrir:

- Arquitectura del frontend React y manejo de estados
- Visualizacion del arbol y operaciones desde la interfaz
- Consumo de endpoints CRUD, metricas, UNDO y versiones
- Validaciones y feedback visual al usuario
- Flujo completo: usuario ? API ? persistencia ? actualizacion en UI

Cierre final del video:

Resumen de arquitectura end-to-end y como cada capa contribuye al sistema completo.

Guion base en ingles (por persona)

Juan Jose:

"I developed the full AVL backend core. I implemented node insertion with self-balancing rotations - LL, RR, LR and RL - safe deletions for all three structural cases, and a complete set of tree metrics exposed through the API. This guarantees logarithmic performance at all times."

Andres:

"I implemented the reliability layer: JSON persistence with two loading modes, a BST for academic comparison, the undo stack, a named version system, and concurrent queue processing. I also designed the FastAPI endpoints to expose all operations in a clean, testable structure."

Juan Felipe:

"I built the React frontend and integrated it with all backend endpoints. The interface allows users to execute operations and immediately see updated tree states and metrics, completing the end-to-end architecture from user interaction to balanced data structures."

ENTREGABLE 2 - Videotutorial del sistema (codigo e interfaz en primer plano)

Primer plano principal: codigo e interfaz. Duracion sugerida: 12 minutos (4 min/persona). Idioma libre.

Juan Jose - Demo tecnica del backend AVL (0:00 - 4:00)

1. Insertar vuelos con codigos que provoquen rotaciones (mostrar caso LL y caso LR)
 2. Mostrar eliminacion en los 3 casos (hoja, un hijo, dos hijos)
 3. Consultar GET /api/metrics y senalar como cambian los contadores de rotaciones
 4. Explicar brevemente complejidad $O(\log n)$ y como el balance la garantiza
 5. Mostrar modo estres: activar POST /api/trees/stress, auditar con GET /api/trees/audit, rebalancear con POST /api/trees/rebalance
-

Andres - Demo tecnica de persistencia y servicios (4:00 - 8:00)

1. Cargar un JSON inicial (modo Insercion y modo Topologia)
 2. Ejecutar operacion, luego usar UNDO y mostrar que el arbol se revierte
 3. Guardar una version nombrada y restaurarla
 4. Encolar vuelos y procesar la cola (simple y concurrente)
 5. Mostrar respuesta JSON de los endpoints FastAPI relevantes
-

Juan Felipe - Demo funcional desde la interfaz (8:00 - 12:00)

1. Flujo completo desde UI: crear, editar, eliminar y consultar un vuelo
 2. Visualizacion del arbol y metricas actualizandose en pantalla
 3. Accion de UNDO y restauracion de version desde el frontend
 4. Confirmar sincronizacion con el backend en tiempo real
-

Checklist de grabacion

Item	Entregable 1	Entregable 2
Todos en primer plano (seccion propia)	? Obligatorio	Opcional (recuadro)
Audio limpio, fondo estable	?	?
Codigo/interfaz visible	Puede ser pantalla compartida	? Obligatorio
Cada persona habla su bloque completo	?	?
Segundo idioma (ingles)	? Obligatorio	No requerido

Documento generado para coordinacion interna del equipo SkyBalance.